Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 25 - PAO 2026 – I

Agenda

1. Lección #4
2. Fronteras de la búsqueda
4. Backtracking
5. Representación del conocimiento basado en la lógica matemática
    - Cálculo proposicional y lógica de predicados
    - Reglas de inferencia artificial
    - Unificación

Representación del conocimiento y lógica de predicados

- Semántica en cálculo proposicional

  - El razonamiento con cálculo proposicional, en sistemas inteligentes, se realiza a través de los símbolos y estructuras utilizados para representar el conocimiento.
  - La verdad de las conclusiones depende solo de la verdad del conocimiento inicial.
  - Los errores lógicos no son introducidos por los procedimientos de inferencia artificial.
  - La interpretación de las proposiciones se realiza mediante la verdad valorada asignada (T o F) a cada símbolo proposicional.

Representación del conocimiento y lógica de predicados

- Proposiciones:

  - Las proposiciones en el cálculo proposicional y predicados se pueden usar para representar y razonar sobre las propiedades y relaciones de cualquier objeto.

    P = Hoy está nublado,
    Q = Sam mi perro es inteligente,
    R = Domingo es un día de descanso.

Representación del conocimiento y lógica de predicados

Predicados

- Los predicados proporcionan los medios para acceder a los componentes individuales de una proposición:

  Por ejemplo: Si el símbolo P, representa la siguiente proposición:

  P = Hoy está nublado

- Podemos crear un predicado “clima “, con el que podemos describir la relación entre la fecha y el estado del clima, así:

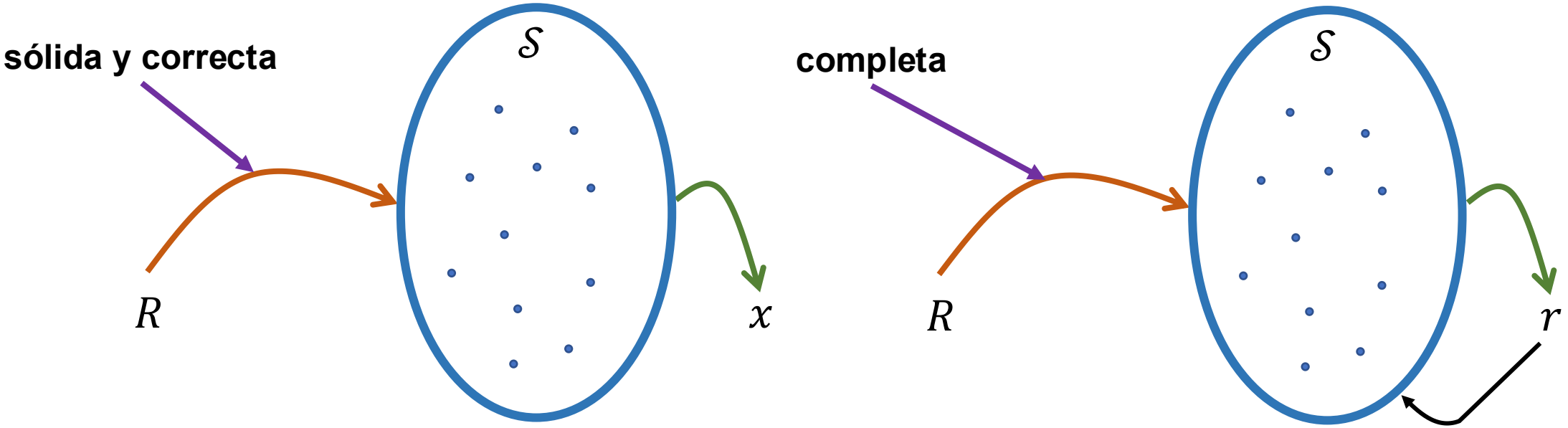
  clima (hoy, nublado)

- Aún más, podemos generalizar el día y el estado, cómo ?:

  clima (X, Y)

Métodos de razonamiento: Reglas de inferencia

- Una regla de inferencia en el cálculo de predicados es esencialmente un mecanismo para producir nuevas aserciones a partir de otras aserciones.
- Cuando una regla de inferencia ***R*** se aplica a un conjunto ***S*** de expresiones lógicas y produce nuevas aserciones ***X***, la regla de inferencia es **sólida y correcta**.
- Si la regla de inferencia tiene la capacidad de producir ***nuevas expresiones / reglas*** que sigan lógicamente el conjunto ***S***, entonces se dice que la regla es **completa**.



Métodos de razonamiento: Reglas de inferencia

- Una regla de inferencia en el cálculo de predicados es esencialmente un mecanismo para producir nuevas aserciones a partir de otras aserciones.
- Cuando una regla de inferencia ***R*** se aplica a un conjunto ***S*** de expresiones lógicas y produce nuevas aserciones ***X***, la regla de inferencia es **sólida y correcta**.
- Si la regla de inferencia tiene la capacidad de producir ***nuevas expresiones / reglas*** que sigan lógicamente el conjunto ***S***, entonces se dice que la regla es **completa**.

Ejemplo: la regla de resolución - Resolution rule o Resolution principle

Métodos de razonamiento: Unificación

Unificación

- Para inferir una nueva regla a partir de un conjunto de reglas, debemos determinar si las expresiones son equivalentes.
- Dos expresiones son equivalentes si y solo si son sintácticamente iguales.
- La unificación es un algoritmo que permite determinar las sustituciones necesarias para hacer equivalentes dos expresiones.

Métodos de razonamiento: Unificación

- Para permitir la libertad en las sustituciones, todas las variables deben cuantificarse universalmente.

$$\forall X \forall Y \text{ papa } (X, Y) \vee \text{mama } (X, Y) \Rightarrow \text{padres } (X, Y)$$

- Las variables cuantificadas existencialmente pueden eliminarse reemplazándolas con términos apropiados que hacen que la expresión sea verdadera.

$$\forall X \exists Y \text{ mama } (Y, X)$$

Y depende del valor de X

- Skolemization es una acción que reemplaza cada variable cuantificada existencialmente con una función que devuelve el valor constante apropiado del rango, en función de otra variable.

Métodos de razonamiento: Unificación

- En nuestro ejemplo, Y puede ser reemplazado por una función skolem *f* (X).

$$\forall\ X\ \text{mama}\ (f\ (X), X)$$

$$\forall X\ \forall Y\ \exists Z\ p\ (X, Y, Z) \rightarrow \forall X\ \forall Y\ p\ (X, Y, g(X, Y))$$

$$\forall Y\ \exists W\ \forall X\ \exists Z\ p\ (W, X, Y, Z) \rightarrow \forall Y\ \forall X\ p\ (h(Y), X, Y, f(Y, X))$$

$$\exists Y\ \forall X\ \forall W\ \forall Z\ p\ (Z, W, X, Y) \rightarrow \forall X\ \forall W\ \forall Z\ p\ (Z, W, X, abc)$$

Métodos de razonamiento: Unificación

- Si una variable X1 se reemplaza por otra variable X2, y luego se reemplaza por una constante u otra variable, entonces X1 debe reflejar ese último cambio.

X_1 se reemplaza por X_2	$\{X_1 / X_2, \ldots. X_2 / Y_1\}$
Luego X_2 se reemplaza por Y_1	$\{X_1 / Y_1, X_2 / Y_1\}$

- El conjunto completo de sustituciones utilizado en el proceso de inferencia es importante porque podría contener la respuesta a la pregunta original.
- El unificador debe ser lo más general posible.

Ejemplo:

Unificar:	p (X, a, rojo(Y))
	p (W, a, rojo(verde(W)))
Substituciones:	{X/W, Y/verde(W)}

Métodos de razonamiento: Unificación

- Encuentra el unificador más general. Si no existe, explique por qué.

  distancia (f (Y), Y, X)

  distancia (X, g (austin), f (Z))

  Sustituciones: {X / f (Y)}, luego {Y / g (austin)}, luego regresamos al paso anterior para actualizar X, así: {X / f (g (austin)), Y / f (g (austin)), f (g (austin))}, por lo tanto, reemplazar Z / g (austin)}

  distancia (f (g (austin)), g (austin), f (g (austin)))

  distancia (f (g (austin)), g (austin), f (g (austin)))

Métodos de razonamiento: Unificación

- Encuentra el unificador más general. Si no existe, explique por qué.

  X, Y y Z son variables; juan es una constante; h y n son funciones:

  1) ancestro (juan, X, h (X))

     ancestro (juan, Y, Y)

     - No hay un unificador general, porque cuando Y se sustituye por h (Y) o viceversa, creamos la expresión h (h (h (h ... ..)).

Métodos de razonamiento: Unificación

- Encuentra el unificador más general. Si no existe, explique por qué.
  X, Y y Z son variables; juan es una constante; h y n son funciones:

  2) ancestro (h (Y), Y, X)
  ancestro (X, n (juan), h (Z))

  {X/h(n(juan)), Y/n(juan), Z/n(juan)}